TD1 - Réseau de télécommunication

Questions

> **Remarque :**
>
> - Mode connecté : on a un handshake (comme syn/ack) pour établir la communication.
> - Commutation de circuit : le chemin est établi de bout en bout et l'entité qui l'a demandé est la seule qui peut l'utiliser
> - Commutation de paquets : La commutation par paquets est une méthode de regroupement de données qui sont transmises sur un réseau numérique sous forme de paquets composés d'un en-tête et d'une charge utile, utilisation d'algo de routage pour trouver le chemin a prendre.
> - Commutation de messages : le message voyage en entier sans être coupé en paquets -> risque de perde le message augmente.

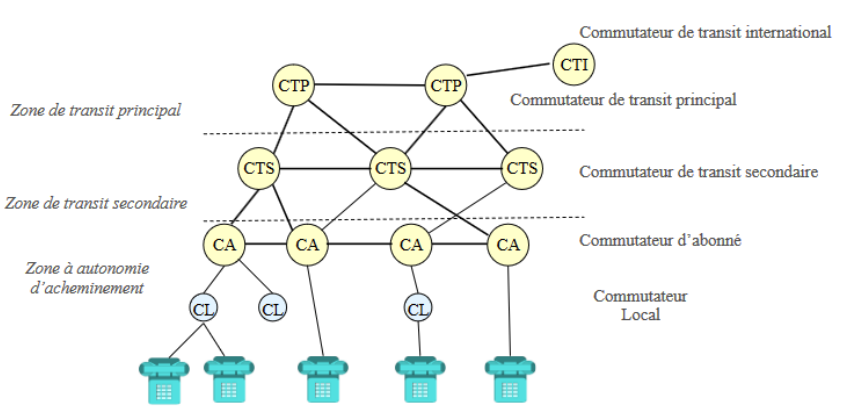
Question 1

Transport de la voix donc on veut 0 délais
Commutation circuit pour avoir un temps de transport constant[^1] (circuit réservé + pas de buffeurs) et mode connecté pour ouvrir une connexion unique (disparait après utilisation)

^1: aussi appelé "gigue"

Question 2

L'adressage téléphonique est hierarchique (code de pays[^2] + code région ect ect…), les abonnées sont géographiquement répartie et ne sont pas censé trop bouger. Ainsi rien qu'à la lecture de l'adresse on sait où router le paquet. Cependant attention pour les appreil non fixe en terme de géographie (Portable par exemple).
Dans ce cas que faire ? -> Communication avec un CTP (Commutateur de transit Principal), relié aux opérateur mobile ayant l'utilisation en base de données (SCP = Service Control Points). Ce n'est pas le rôle de ce réseau que de gérer les appels mobiles.



^2: 01-02-03-04-05-06-07 des numéros par exemple en france

Question 3

Réseau mobiles -> Pour suivre un déplacement possible d'un appareil, on répertorie les appareils dans des bases de données gérés par les opérateurs (Bouygues, Orange…), On peut donner de manière temporaire des adresses géographique a ces appareils téléphoniques afin de coller à l'archi du réseau en place.

Question 4

A contrario, la signalisation téléphonique se traduit par des messages envoyés de façon très sporadique (par exemple pour une communication téléphonique, demande d'appel puis quelques secondes après la sonnerie puis le décroché et en fin d'appel le raccroché et la confirmation de la fermeture de la communication. Le délai d'acheminement et sa variabilité n'a aucune importance
(on a l'habitude que le temps de mise en place d'un appel prenne plusieurs secondes). En revanche, les messages doivent arriver de façon correcte (prenons l'exemple de la mise en place d'un appel téléphonique, on ne veut pas qu'il y ait d'altération du numéro de téléphone). On aura
donc besoin de fiabilisation et donc de mécanismes tels que ceux vus dans les réseaux informatiques. On va donc choisir un mode paquet qui se traduira par un multiplexage statistique des messages sur les liens permettant d'absorber une partie de la variabilité du trafic de signalisation.

Question 5

Commutation de messages alors de la phase de connexion (pas de découpe ne paquet des messages) car on a de petit messages lors de cette phase, de plus les messages

sont peu nombreux, il n'y a pas besoin de faire du contrôle de qualité par dessus.

Question 6

Mode sans connexion car on va utiliser des messages de petites tailles dans le réseau sémaphore pour la phase de connexion, pas besoin de gros messages pour cela et donc pas besoin de réservation de ressource pour le traiter.

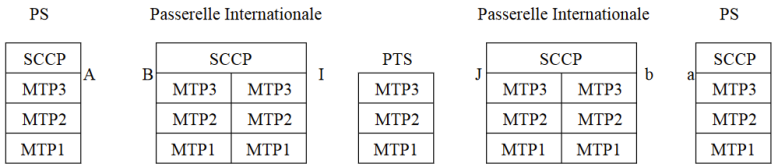
Question 7

Question 8

MTP ne sait faire du routage que sur 2 sauts, ainsi pour atteindre des destination lointaine il est nécessaire d'utiliser SCCP,

Slide du cours :

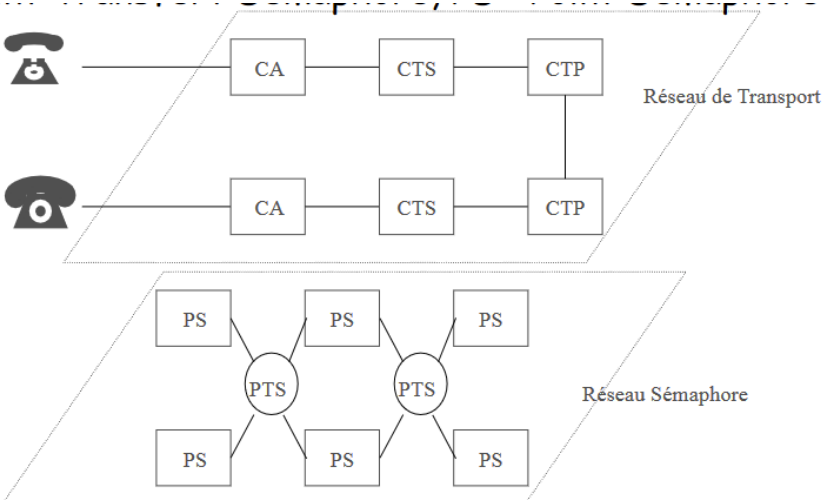
- Limitations de MTP-3
  - Adressage national des PS
  - Les messages font référence à des circuits
- SCCP utilise une adresse de longueur variable contenant
  - Un numéro de sous-système = appli. Utilisant SCCP
  - une appellation globale typiquement un numéro de téléphone inexploitable en l'état par MTP
- SCCP contient une fonction de traduction pour déterminer le PS (ou les PS successifs jusqu'à) destination



Question 9

Question 10

Chaque commutateur a un PS (point de signalisation) sur le réseau sémaphore, a quand fois que je dois faire un saut j'ai besoin d'avoir une fonction PTS pour me dire où faire le saut.
Ainsi PTS a un rôle de routeur dans le réseau sémaphore.



Ainsi différence car ajout d'un (voir plus?) saut à faire.
Message IAM pour parler avec PTS puis réserver des ressources et mess AAM (je crois) pour faire le meme raisonnement mais dans le sens invers ("remonter" la connexion)

Exercice 1

Question 1

hierarhique => U1 va vers CA1 puis vers CTS1 puis CA3 puis U3 (pas de comutation par les comutateurs aboné, on remonte vers un cts).
On choisit le CTS selon le début du num (si CTS1 couvre le 05 et qu'on en appel un, on le choisit lui, mais si on appelle en 09 et que CTS2 le couvre, on passe par CTS2)

Question 2

Connaitre la capacité des liens
Lien tjrs en full duplex
Routage par bond va décider du chemin le plus court
par contre, si la ligne la plus courte est saturé, on coupe, on e cherche par a remonter pour trouver un chemin alternatif

Exercice 2

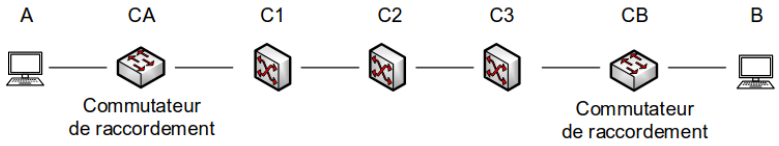
TD circuit virtuel

TD2 : Circuit Virtuel

Objectifs :

- **Mise en place d'un circuit virtuel**
- **Comparaison de reprise de bout en bout et de proche en proche**
- **Lien entre le niveau 2 et le niveau 3**

Pour tout ce TD on considérera la topologie suivante :



Hypothèses :

- la distance entre les terminaux et leur commutateur est négligeable,
- la distance entre les commutateurs est de 200km,
- la vitesse du signal est de 200 000km/s
- Débit A-CA = 500bit/s
- Débit B-CB = 100 bit/s
- Débit C-C = 1000bits/s
- Taille paquet de données = 1000bits
- Taille des paquets autres = 100 bits
- Taille des fenêtres = 3 paquets

Partie I : Etablissement du circuit virtuel

1.1 Circuit virtuel

Quel est la différence entre un circuit et un circuit virtuel, notamment en terme de réservation de ressources ?

Dans X25, le circuit virtuel est mis en place entre quels éléments ?

1.2 Mise en place du circuit virtuel

Quels sont les messages qui permettent la mise en place du circuit virtuel ?

Au moment de la réception de ce message, que vérifie le commutateur/routeur ?

On part sur les hypothèses suivantes quant à la disponibilité des voies logiques :

- A ne parle pas encore avec son CA ;
- CA et C1 ont de disponibles 1,4 et 7 ;
- C1 et C2 4 ;
- C2 et C3 5 et 8 ;
- C3 et CB 1 et 2 ;
- CB et B de 1 à 5.

Représenter la mise en place du circuit virtuel.

1.1

site qui explique ce qu'est un circuit virtuel (https://www.ninjaone.com/fr/it-hub/endpoint-management/qu-est-ce-qu-un-circuit-virtuel/)

circuit : les ressources réservées sont pour une unique communication
circuit virtuel : les ressources sont réservées uniquement pour la durée de la communication, une fois celle ci effectué, elles peuvent être utilisé pour nue autre.

X25 circuit mis en place entre les commutateurs de racordement

1.2

DA (demande d'appel) mettent en place le cv

Vérification que la marge d'utilisation est tjrs bonne

A-CA : 1
CA -C1 : VL 1
C1 -C2 : VL 4
C2 -C3 : VL 5
C3 - CB : VL 1
CB - B : VL 1

1.3 Indisponibilités des ressources

Dans X25 peut-on prendre toutes les ressources du réseau ? Pourquoi ?
Supposons alors que C2 ne dispose pas d'assez de ressources pour l'ouverture du CV. Que se passe t'il et quelle est signalisation mise en œuvre ?

Pas prendre toutes les ressources car marges

Messages déc ?

2.1

Partie II : Echange de données

A veut envoyer 5 paquets de données à B et B deux paquets à A. On part du principe que la demande d'appel est déjà établie et que le CV est créé. On ne s'intéresse pas au niveau 2 sous-jacent.

1.1 Contrôle de bout en bout

Réalisez le chronogramme de cette communication avec un mode de reprise d'erreur de bout en bout.

1.2 Contrôle de proche en proche

Réalisez le chronogramme le chronogramme de cette communication avec un mode de reprise d'erreur de proche en proche.

Partie III : Niveau 3 et Niveau 2

On s'intéresse cette fois à un terminal A qui communique à travers X25 (et donc son commutateur de raccordement) avec B et C.

A ouvre la connexion avec B puis avec C et dès que la connexion est ouverte, il envoie deux paquets à chacun puis ferme la connexion.

Au début de la communication, A a déjà établi sa connexion de niveau 2 avec CA en mode ABM, ainsi que B et C.

Représenter les échanges de niveau 2 et 3 entre A, B et C et leur DCE respectif.

On prendra les valeurs suivantes pour les différents temps :

Te (Data/Info) = 3u
Te (Signalisation) = 1u
Tp (A-CA) = Tp (B-CB) = Tp (C-CC) = négligeable
Tp (CA-CB) = 5u
Tp (CA-CC) = 3u

TD HDLC

Sujet (https://moodle-n7.inp-toulouse.fr/mod/resource/view.php?id=83506)

Part1

1.1

hdlc -> couche 2
mettre un flag/fanion pour délimiter 2 trame (01111110 indique le début d'une trame et sa fin -> en cas de 2 trames d'affilé, on ne met que le fanion de début (01111110 hdlc1 01111110 hdlc2 etc)

(on rajoute un 0 tout les 5 1 pour éviter de trouver le flag dans les données)

flag sert aussi à syncro l'horloge sur le temps bit

envoie d'un octet représentant un chr vide [SYNC] pour faire la synchro, envoie d'un chr [STX] avant la data et [ETX] à la fin (cas de donnée texte sous forme ascii)
-> pb: [ETX] n'arrive qu'après un nombre entier d'octet (pas de données binaire)
plus simple de resynchro en cas d'erreur quand lecture bit à bit (avec des flag) qu'avec des octets/ chr particulier

1.2

trame étudié : [10110110 11111010 10111111 10010111]
message effectivement envoyé : ajoute fanion en strat et end + add (0) tout les 5 1 d'affilé
-> *(01111110)* 101**1**0110 11111(**0**)010 1011111(0)1 10010111 *(01111**1**10)*
à la reception : on enlève les flag de début et de fin + on retire les 0 si on lit 5 1 à la suite

si 12eme bit faux => adresse éronnée
si 22eme bit faux => apparition d'un flag -> perte de la trame entière
si 48eme bit faux => perte du fanion de fin -> perte la trame et éventuellement de la suivante (non détéction de la fin de la trame)

Part 2

1.1

cas taux d'erreur nul (couche 2) -> tout va bien
cas taux d'erreur non nul (couche 2) ->

2.2

> full duplex -> les 2 sens en même temps
> half duplex -> un seul sens à la fois

NRM -> mode normal de réponse hdlc -> champs adresse pour dire à qui parle la station principale, un bit PF qui annonce si la Trx est fini (station secondaire ne peuvent pas émettre avant d'y être autorisé par la station principale)
ABM -> mode asynchrone équilibré (en point à point) -> connexions entre les stations qui peuvent émettre quand elles le souhaitent
A/ **ABM** sur half duplex possible ? non besoin de full duplex
B/ **NRM** sur full duplex possible ? oui (pas grand intérêt sauf si plusieurs émetteur en même temps)

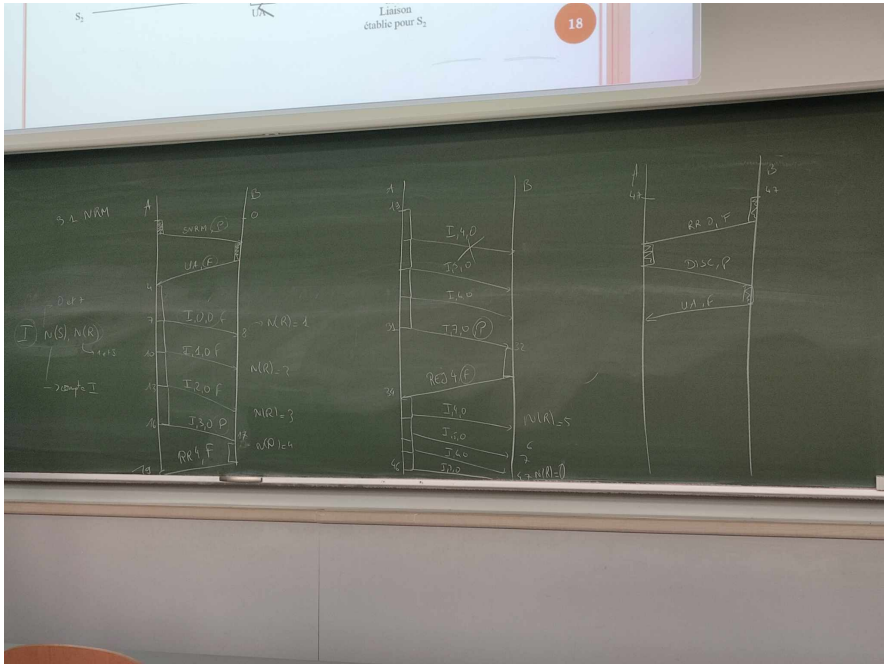
2.3

permet le contrôle de flux en plus (comparé à ethernet et LLC)

Part 3

3.1

(NRM)
(P) -> bit p à 1 -> B à le droit d'émettre
(F) -> B à terminer d'envoyer sa réponse
I N(s)N® -> N(s) nbr de trame courrente (entre 0 et 7) N® nbr de trame que j'ai reçu (entre 1 et 8)



tps:
(0) A envoie SNRM(p) à B
(2) B envoi UA(F) à A
(4) A envoi I00(F) B reçois à (8)
(7) A envoi I10(F) B reçois à (11)
(10) A envoi 120(F) B reçois à (14)
(13) A envoi I30(P) B reçois à (17)
(18) B envoi RR4(F) A reçois à (19)
(19) A envoi I40 (trame perdu)
(22) A envoi I50
(25) A envoi I60
(28) A envoi I70 B reçois à (32)
(33) B envoi REJ4(F)
(34) A renvoi I40
(37) A renvoi I50
(40) A renvoi I60
(43) A renvoi I70
(47) B envoi RR0(F)
() A envoi DISC(P)
() B envoi UA(F)

3.2

(ABM)
pas besoin du bit PF
Ixy :

> x : num de message envoyé (entre 0 et 7)
> y : nbr de message reçu (entre 0 et 7) -> numéro de la prochaine trame que tu peux m'envoyer
> cc : l'acquitement d'une trame se "cache" dans la data, pas besoin de trame d'acquitement

quand A reçois I34, detecte qu perte du 2eme et 3eme msg de B et envois un SREJi avec i = le numéro du msg à renvoyer (donc un SREJ1 puis un SREJ2 à la reception du I14 de B)

